

Bài tập ML — Bài 07: Hồi quy tuyến tính & phân lớp

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 1 — Hồi quy tuyến tính đơn

Dữ liệu (x_i, y_i) : $(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11)$, $n = 5$, mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x$.

(a) Trung bình

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3, \quad \bar{y} = \frac{3 + 5 + 7 + 9 + 11}{5} = 7.$$

(b) Ta lập bảng $x_i - \bar{x}$, $y_i - \bar{y}$:

x_i	1	2	3	4	5
y_i	3	5	7	9	11
$x_i - \bar{x}$	-2	-1	0	1	2
$y_i - \bar{y}$	-4	-2	0	2	4

$$SS_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-4) + (-1)(-2) + 0 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 8 + 2 + 2 + 8 = 20.$$

$$SS_x = \sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10.$$

(c)–(d)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{SS_{xy}}{SS_x} = \frac{20}{10} = 2, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 7 - 2 \cdot 3 = 1.$$

(e) Phương trình hồi quy: $\hat{y} = 1 + 2x$.

(f) Với $x = 6$: $\hat{y} = 1 + 2 \cdot 6 = 13$.

Câu 2 — Sai số & MSE

Cho $\hat{y} = 2x + 1$ và bộ mẫu $(1, 4), (2, 6), (3, 8), (4, 11)$, $n = 4$.

(a) $\hat{y}_1 = 3, \hat{y}_2 = 5, \hat{y}_3 = 7, \hat{y}_4 = 9$.

(b) Đề định nghĩa $e_i = \hat{y}_i - y_i$:

$$e_1 = -1, \quad e_2 = -1, \quad e_3 = -1, \quad e_4 = -2.$$

(c)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2 = \frac{1+1+1+4}{4} = \frac{7}{4} = 1,75.$$

(d) MSE dương, có mẫu lệch khá hơn các mẫu còn lại ($|e_4| = 2$); mô hình $\hat{y} = 2x + 1$ chưa khớp các quan sát y của đề.

Câu 3 — Một bước Gradient Descent

Dữ liệu: $(1, 3), (2, 5), (4, 9)$, $m = 3$. Mô hình $\hat{y} = wx + b$, ban đầu $w = b = 0$, $\eta = 0,1$.

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Đạo hàm (batch):

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{m} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{m} \sum_i (y_i - \hat{y}_i).$$

(a) Với $w = b = 0$ thì $\hat{y}_i = 0$, nên $\hat{y} = (0, 0, 0)$.

(b) $y - \hat{y} = (3, 5, 9)$:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{3}(3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 9 \cdot 4) = -\frac{49}{3}, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{3}(3 + 5 + 9) = -\frac{17}{3}.$$

(c)

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial J}{\partial w} = 0 + 0,1 \cdot \frac{49}{3} = \frac{49}{30}, \quad b \leftarrow b - \eta \frac{\partial J}{\partial b} = 0 + 0,1 \cdot \frac{17}{3} = \frac{17}{30}.$$

(d) Sau một bước: $\hat{y} = \frac{49}{30}x + \frac{17}{30}$.

Câu 4 — Hồi quy đa biến & phương trình chuẩn

(a) Viết ma trận thiết kế có cột 1 cho hệ số tự do:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

(b) Phương trình chuẩn: $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$ với $\hat{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2)^\top$.

(c) Nhân trực tiếp cho

$$X^\top X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 8 \\ 10 & 30 & 22 \\ 8 & 22 & 18 \end{bmatrix}, \quad X^\top Y = \begin{bmatrix} 32 \\ 92 \\ 70 \end{bmatrix}.$$

(d)–(e) Giải hệ nhận $\hat{\beta}_0 = 1, \hat{\beta}_1 = 2, \hat{\beta}_2 = 1$. Vậy $\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$.

(f) $(x_1, x_2) = (5, 2)$:

$$\hat{y} = 1 + 2 \cdot 5 + 2 = 13.$$

Câu 5 — Batch Gradient Descent (5 điểm)

Dữ liệu (x, y) : $(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$, $m = 5$, $w^{(0)} = b^{(0)} = 0$, $\eta = 0,1$.

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{5} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{5} \sum_i (y_i - \hat{y}_i), \quad J = \frac{1}{10} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

(a) Tại $w = b = 0$, $\hat{y}_i = 0$ nên $\sum (y_i - \hat{y}_i)x_i = 2 + 6 + 15 + 16 + 30 = 69$ và $\sum (y_i - \hat{y}_i) = 20$. Do đó $\partial J / \partial w = -69/5$, $\partial J / \partial b = -4$, $J = \frac{1}{10}(4 + 9 + 25 + 16 + 36) = 9$.

(b) Một bước GD:

$$w^{(1)} = 0 - 0,1 \cdot \left(-\frac{69}{5}\right) = 1,38, \quad b^{(1)} = 0 - 0,1 \cdot (-4) = 0,4.$$

(c) Dự báo $x = 6$: $\hat{y} = 1,38 \cdot 6 + 0,4 = 8,68$.

Câu 6 — Phân lớp đường ranh giới tuyến tính

Cho $w = (2, -1)$, $b = 1$: lớp 1 khi $2x_1 - x_2 + 1 \geq 0$, lớp 0 khi < 0 .

$$A(1,1): \quad 2 - 1 + 1 = 2 \quad (\text{lớp 1})$$

$$B(2,1): \quad 4 - 1 + 1 = 4 \quad (\text{lớp 1})$$

$$C(1,3): \quad 2 - 3 + 1 = 0 \quad (\text{lớp 1})$$

$$D(4,2): \quad 8 - 2 + 1 = 7 \quad (\text{lớp 1}).$$

Theo đề điểm nằm trên đường có $w^\top x + b \geq 0$ thuộc lớp 1, nên cả A, B, C, D đều được gán lớp 1.

Đường ranh giới: $2x_1 - x_2 + 1 = 0$, hay $x_2 = 2x_1 + 1$.

Câu 7 — Logistic

$z = 0,5x_1 - x_2 + 0,2$, $x = (2, 1)$:

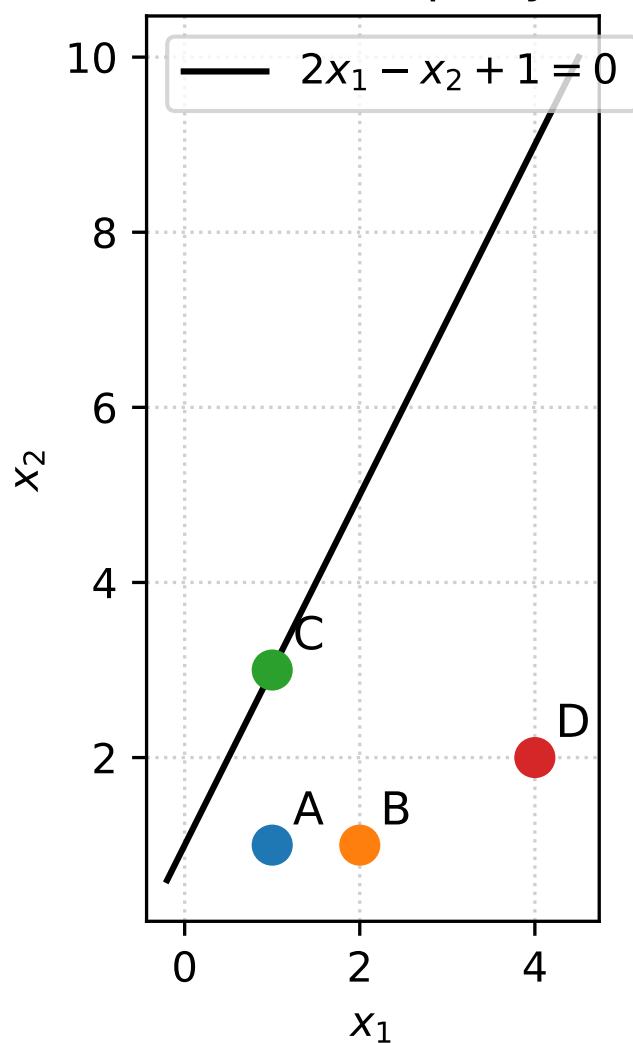
$$z = 0,5 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 0,2 = 0,2.$$

$$P(y = 1 | x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-0,2}} \approx 0,5498.$$

Ngưỡng 0,5: $0,5498 \geq 0,5 \Rightarrow$ lớp có nhãn dương ($y = 1$).

Ngưỡng 0,8: $0,5498 < 0,8 \Rightarrow$ lớp không dương ($y = 0$).

Câu 6 — Phân lớp tuyến tính



Hình 1: Các điểm và đường quyết định $2x_1 - x_2 + 1 = 0$.

Câu 8 — Cross-entropy

(a) $L_i = -[y_i \ln z_i + (1 - y_i) \ln(1 - z_i)]$:

$$L_1 = -\ln 0,9, \quad L_2 = -\ln 0,8, \quad L_3 = -\ln 0,7.$$

(b) Tổng $J = L_1 + L_2 + L_3 = -\ln(0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7) \approx 0,6852$.

(c) Trung bình $\frac{J}{3} \approx 0,2284$.

(d) Loss không quá lớn; mẫu 1 có xác suất dự báo gần nhãn 1 trong ba mẫu.

Câu 9 — Perceptron (3 mẫu)

Ba mẫu: $(1, 1, t=1)$, $(2, 1, t=1)$, $(1, 3, t=-1)$; $\rho = 1$, khởi tạo $w = (0,0)$, $b = 0$. Coi một mẫu **đã phân đúng** khi và chỉ khi $t_k(w^\top x_k + b) > 0$.

(a) Ban đầu $w^\top x_k + b = 0$ với mọi k nên không mẫu nào thỏa bất đẳng thức nghiêm: cần các bước cập nhật trong PLA.

(b)–(c) Một epoch, duyệt thứ tự mẫu 1...3; mỗi lần gặp mẫu không thỏa $t(w^\top x + b) > 0$ thì $w \leftarrow w + \rho t x$, $b \leftarrow b + \rho t$.

- Mẫu 1 cần chỉnh $\Rightarrow$ sau cập nhật $(w, b) = ((1, 1), 1)$;
- Mẫu 2 thỏa $t(w^\top x + b) = 4 > 0 \Rightarrow$ giữ nguyên;
- Mẫu 3 thỏa điều kiện cập nhật $\Rightarrow (w, b) = ((0, -2), 0)$.

Sau một epoch: $w = (0, -2)$, $b = 0$.

(d) Đường ranh giới $w^\top x + b = 0$: $-2x_2 = 0$, tức $x_2 = 0$.

Câu 10 — Hàm chi phí trên tập phân sai

Dữ liệu (x_1, x_2, t) : $(1, 1, +1)$, $(2, 1, +1)$, $(1, 2, -1)$, $(2, 2, -1)$. Khởi tạo $w = (1, 1)$, $b = 0$.

$$J(w, b) = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k)(w^\top x_k + b), \quad \mathcal{Y} = \{k : t_k(w^\top x_k + b) < 0\}.$$

Hai nhãn âm sai với dự đoán dương (độ lớn tuyến tính dương trên các mẫu đó).

(a) $\mathcal{Y} = \{\text{mẫu 3 và 4}\}$.

(b)

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k) x_k = (1, 2) + (2, 2) = (3, 4), \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k) = 2.$$

(Trình bày theo các thành phần tọa độ xuất hiện trong hàm tuyến tính trên các mẫu sai.)

(c) Một bước học Rosenblatt với $\rho = 1$ trên **mẫu sai đầu tiên** ($x=(1, 2)$, $t=-1$):

$$w^{(1)} = w^{(0)} + (-1)x = (0, -1), \quad b^{(1)} = b^{(0)} + (-1) = -1.$$